



Analyse 1 Cours 6

04/10/2024

2024-10-04

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Suites définies par récurrence

$$x_{n+1} := g(x_n)$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

x_0 est fixé, la condition initiale

1.1 Exemple

1.1.1 Cas simple

$$g(x) = 1 + \frac{x}{2}$$

$$x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{2}$$

1.1.1.1 Méthode 1

$$x_0 = 5$$

$$x_1 = 3.5$$

$$x_2 = 2.75$$

$$x_3 = 2.1875$$

Montrons que (x_n) est décroissante.

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= 1 + \frac{x_n}{2} - \left(1 + \frac{x_{n-1}}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}(x_n - x_{n-1}) \\ &= \frac{1}{2^n}(x_1 - x_0) \\ &= \frac{1}{2^n}\left(1 + \frac{x_0}{2} - x_0\right) \\ &= \frac{1}{2^n}\left(1 - \frac{x_0}{2}\right) \end{aligned}$$

Si $x_0 = 5$, $x_{n+1} < x_n \forall n$

En fait:

$$(x_n) \begin{cases} \text{décroissante si } x_0 > 2 \\ \text{croissante si } x_0 < 2 \\ \text{constante si } x_0 = 2 \end{cases}$$

Montrons que (x_n) est bornée :

Si $x_0 > 2$ alors

$$x_1 = 1 + \frac{x_0}{2} > 2$$

$$x_n = 1 + \frac{x_{n-1}}{2} > 2$$

(x_n) minorée par $m = 2$

$\Rightarrow (x_n)$ converge $\exists L \in \mathbb{R}$ tq $\lim(x_n) = L$

$$\forall n \geq N \quad x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{2} = x_n$$

$$L = 2 = \lim(x_n)$$

Si $x_n < 2$ On montre de même de

$$x_n < 2, \forall n \Rightarrow \exists L \in \mathbb{R}, \lim x_n = L \Rightarrow L = 2$$

1.1.1.2 Méthode 2

Essayer d'exprimer $x_n = f(n)$

$$x_1 = 1 + \frac{x_0}{2}$$

$$x_2 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}x_0$$

$$x_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}x_0$$

$$x_n = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2^i} \right) + \frac{1}{2^n}x_0$$

$$x_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{1}{2^n}x_0$$

$$f(x) = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^x \right) + \frac{x_0}{2^x}$$

$$\lim x_n = 2$$

1.1.1.3 Méthode 3

Essayer de montrer que (x_n) est une suite de Cauchy.

$$|x_n - x_m| \leq ?$$

Rappelons que

$$|x_{n+1} - x_n| = \frac{1}{2^n} \left| 1 - \frac{x_0}{2} \right|$$

$$\forall n > m |x_n - x_m| = |(x_n - x_{n-1}) + (x_{n-1} - x_{n-2}) + \dots + (x_m + 1 - x_m)|$$

$$\leq \sum_{k=m}^{n-1} |x_{k+1} - x_k|$$

$$= \left| 1 - \frac{x_0}{2} \right| \sum_{k=m}^{n-1} \left(\frac{1}{2^k} \right)$$

$$= \left| 1 - \frac{x_0}{2} \right| \left(\frac{1}{2^{m-1}} - \frac{1}{2^{n-1}} \right)$$

(x_n) est de Cauchy

$$\lim x_n = L = 2$$

1.2 Approche générale

Remarque on a pu déterminer la valeur de la limite en faisant

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

$$L = g(L)$$

Donc L est un point fixe de g

Définition Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un $x_n \in \mathbb{R}$ est point fixe de g si $g(x_n) = x_n$

Exemples

1. $g(x) = 1 + \frac{x}{2}$ un seul point fixe $x_n = 2$
2. $g(x) = 4(1 - x)$, $x_n = 0, \frac{3}{4}$
3. $g(x) = e^x$ n'a pas de point fixe.

Remarque Si $x_{n+1} = g(x_n)$ et si x_0 est un point fixe de g , (x_n) est une suite constante

Théorème Si une suite définie par récurrence à l'aide d'une fonction g , est convergente et si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue alors la limite de x_n est un point fixe de g

Preuve Si $(x_n) \rightarrow L$ $\lim x_{n+1} = L = \lim g(x_n) = g(\lim(x_n)) = g(L)$

1.2.1 Exemples

$$\begin{cases} x_0 = 4 \\ x_{n+1} = g(x_n) \end{cases}$$

$$g(x) = 2 - \frac{1}{x}, x \neq 0$$

$$g(x) = x$$

$$2 - \frac{1}{x} = x$$

$$\frac{2x - 1 - x^2}{x} = 0$$

$$-\frac{(x-1)^2}{x} = 0$$

$x_* = 1$ est point fixe

Montrons que $\forall n, x_n > 1$

$$\frac{1}{x^n} < 1$$

$$\frac{1}{x_n} + 1 = 2 - \frac{1}{x^n} > 1$$

Montrons que (x_n) est décroissante :

$$x_{n+1} - x_n = 2 - \frac{1}{x_n} - x_n = -\frac{(x_n - 1)^2}{x} < 0$$

Donc

$$(x_n) \rightarrow L = x_* = 1$$

car g est continue $]1, +\infty[$